

# REPORT DI LABORATORIO

## Esercizio 1: Usare Windows PowerShell

---

### Obiettivi del Laboratorio

Questo laboratorio ha come obiettivo l'esplorazione delle principali funzionalità di Windows PowerShell, uno strumento di automazione che funge sia da console di comando che da ambiente di scripting. Le attività svolte coprono i seguenti punti:

- Accesso alla console PowerShell
  - Esplorazione dei comandi del Prompt dei Comandi e di PowerShell
  - Utilizzo dei cmdlet PowerShell
  - Analisi del comando netstat tramite PowerShell
  - Svuotamento del Cestino tramite PowerShell
- 

### Parte 1 – Accesso alla Console PowerShell

Ho avviato sia Windows PowerShell che il Prompt dei Comandi (cmd) tramite la barra di ricerca di Windows. PowerShell è riconoscibile per il suo prompt caratteristico "PS C:\...>" e per l'integrazione con il framework .NET, che lo distingue dal classico cmd.exe.

L'esercizio è stato svolto su una macchina virtuale Windows Server 2 in VirtualBox. La macchina era già configurata correttamente con accesso alla rete e connessione a internet verificata.

---

### Parte 2 – Esplorazione dei Comandi del Prompt dei Comandi e di PowerShell

#### Comando dir

Ho eseguito il comando dir sia in cmd che in PowerShell. L'output è risultato identico nella sostanza: entrambi elencano il contenuto della directory corrente con nome file, dimensione e data di ultima modifica. In PowerShell, dir è in realtà un alias del cmdlet Get-ChildItem, ma l'output visualizzato è uguale a quello del prompt classico.

#### Quali sono gli output del comando dir?

Il comando dir ha mostrato l'elenco delle cartelle presenti in C:\Users\Administrator, tra cui Desktop, Documents, Downloads, Music, Pictures, Videos e altre cartelle di sistema. L'output in PowerShell è formattato con colonne Mode, LastWriteTime, Length e Name, esattamente come in cmd.

```
Administrator: Windows PowerShell
PS C:\Users\Administrator> Get-Alias dir

CommandType      Name
-----
Alias             dir -> Get-ChildItem

PS C:\Users\Administrator> dir

Directory: C:\Users\Administrator

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d-r-----          5/6/2026 3:42 PM             30 Objects
d-r-----          5/6/2026 3:42 PM             Contacts
d-r-----          5/11/2026 4:28 PM             Desktop
d-r-----          5/6/2026 3:42 PM             Documents
d-r-----          5/6/2026 3:42 PM             Downloads
d-r-----          5/6/2026 3:42 PM             Favorites
d-r-----          5/6/2026 3:42 PM             Links
d-r-----          5/6/2026 3:42 PM             Music
d-r-----          5/6/2026 3:42 PM             Pictures
d-r-----          5/6/2026 3:42 PM             Saved Games
d-r-----          5/6/2026 3:42 PM             Searches
d-r-----          5/6/2026 3:42 PM             Videos

PS C:\Users\Administrator>
```

Figura 1 – Output del comando dir in PowerShell con alias Get-ChildItem

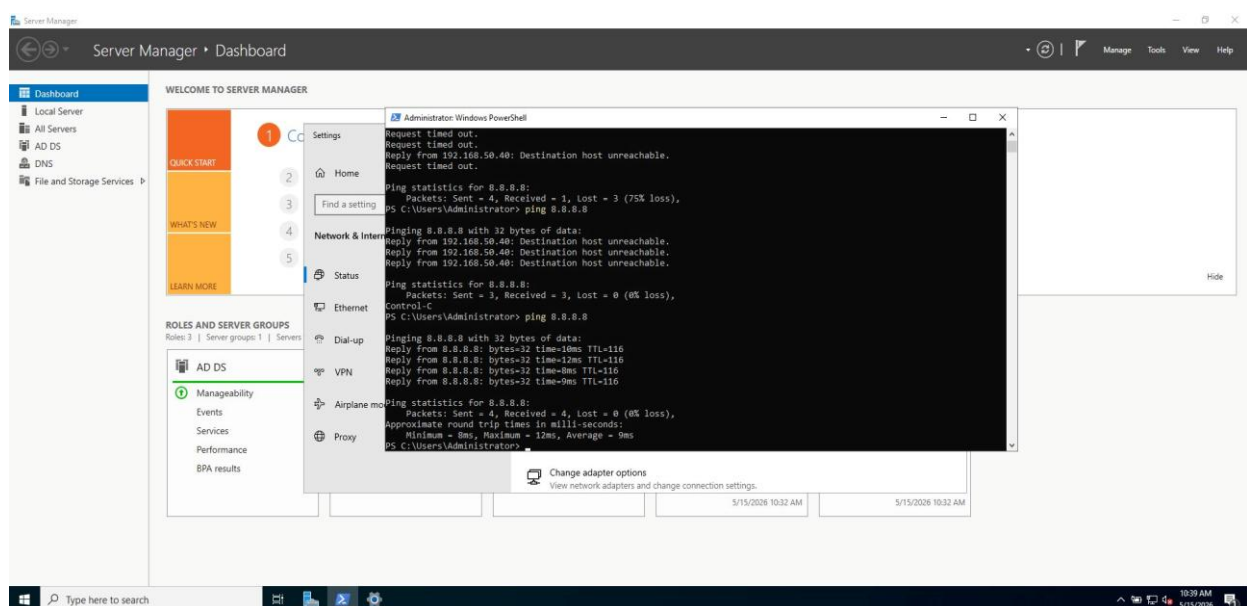
## Altri comandi testati

Ho testato anche altri comandi classici all'interno di PowerShell per verificarne la compatibilità:

- ping 8.8.8.8 – (che sarebbe il server di google) ha funzionato regolarmente, confermando la connettività di rete verso internet
- ipconfig – ha mostrato la configurazione IP dell'interfaccia Ethernet con IP 10.20.24.22, subnet mask 255.255.255.0 e gateway 10.20.24.1
- cd – il cambio di directory funziona normalmente

## Quali sono i risultati?

Tutti i comandi classici del prompt dei comandi funzionano correttamente anche all'interno di PowerShell. PowerShell mantiene la compatibilità con i comandi tradizionali di Windows, aggiungendo però potenza con i propri cmdlet nativi. Il ping verso 8.8.8.8 ha risposto con tempi intorno agli 8-12ms, confermando la connessione internet attiva.



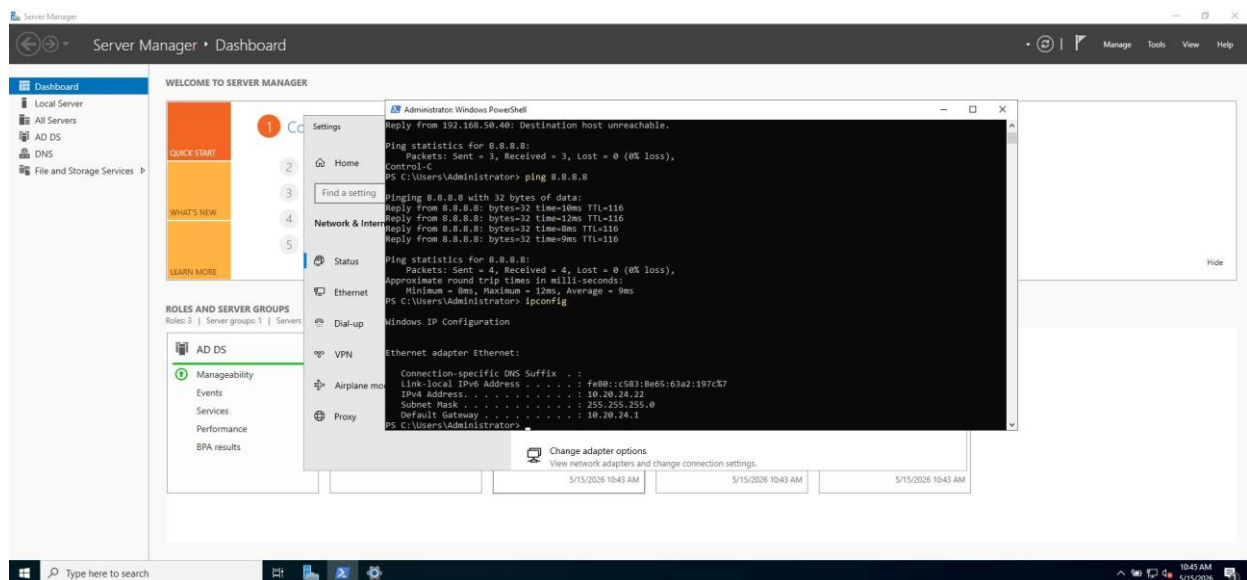


Figura 3 – Output di ipconfig: IP 10.20.24.22, gateway 10.20.24.1

## Parte 3 – Esplorazione dei Cmdlet

I comandi nativi di PowerShell, chiamati cmdlet, seguono una struttura standardizzata nella forma Verbo-Nome (ad esempio Get-ChildItem, Set-Location, Clear-RecycleBin). Questa convenzione rende i cmdlet facilmente intuibili e documentabili.

Per scoprire a quale cmdlet corrisponde l'alias `dir`, ho eseguito il seguente comando:

```
PS C:\Users\Administrator> Get-Alias dir
```

Il risultato ha mostrato che `dir` è un alias di `Get-ChildItem`, il cmdlet nativo di PowerShell per elencare il contenuto di directory e unità.

### Qual è il comando PowerShell per `dir`?

Il comando PowerShell equivalente a `dir` è `Get-ChildItem`. Tramite `Get-Alias dir` è possibile visualizzare questa corrispondenza: PowerShell mantiene gli alias per garantire compatibilità con `cmd`, ma internamente esegue il cmdlet nativo.

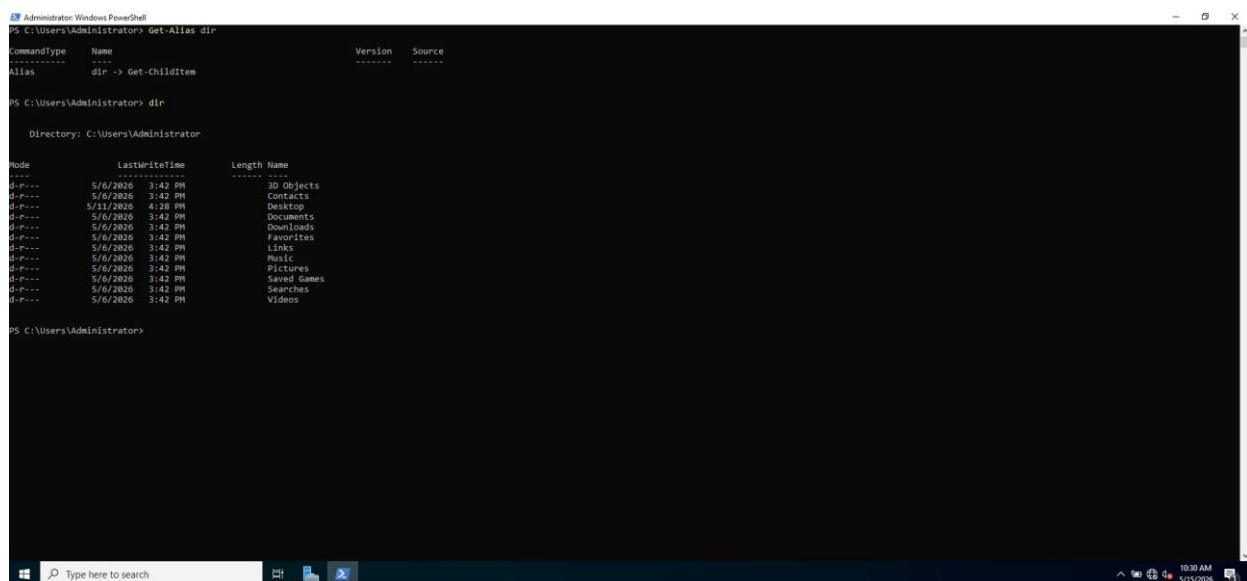


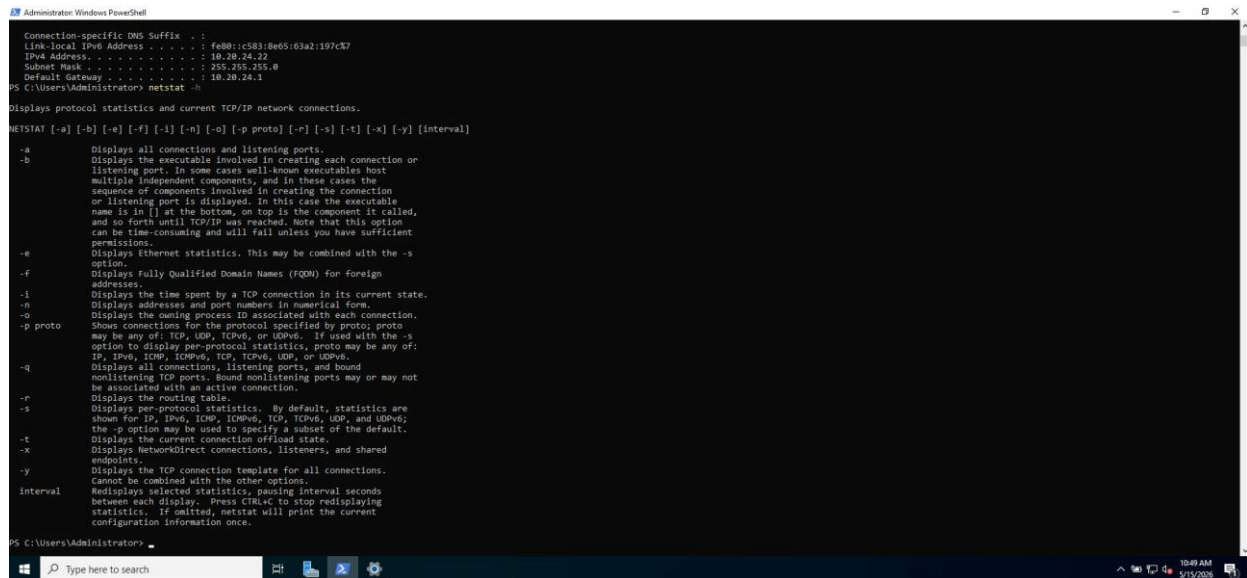
Figura 4 – Get-Alias dir mostra la corrispondenza `dir -> Get-ChildItem`

## Parte 4 – Esplorazione del Comando netstat con PowerShell

### Step a – Opzioni disponibili (netstat -h)

Ho eseguito netstat -h per visualizzare la guida del comando. Il risultato ha mostrato tutte le opzioni disponibili, tra cui le più rilevanti per l'analisi di rete:

- -a: mostra tutte le connessioni attive e le porte in ascolto
- -b: mostra l'eseguibile associato a ciascuna connessione
- -n: mostra indirizzi e numeri di porta in formato numerico
- -o: mostra il PID associato a ciascuna connessione
- -r: mostra la tabella di routing con le route attive



```
Connection-specific DNS Suffix . : 
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::c583:8ed5:63a2:197c%7
IPv4 Address. . . . . : 10.20.24.22
Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . : 10.20.24.1

PS C:\Users\Administrator> netstat -h

Displays protocol statistics and current TCP/IP network connections.

NETSTAT [-a] [-b] [-e] [-f] [-i] [-n] [-o] [-p proto] [-q] [-s] [-t] [-x] [-y] [-interval]

-a
    Displays all connections and listening ports.
-b
    Displays the executable involved in creating each connection or
    listening port. In some cases well-known executables host
    multiple independent components, and in these cases the
    sequence of components involved in creating the connection
    or listening port is displayed. In this case the executable
    name is in [] at the bottom, on top is the component it called,
    and so forth until TCP/IP was reached. Note that this option
    can be time-consuming and will fail unless you have sufficient
    permissions.
-e
    Displays Ethernet statistics. This may be combined with the -s
    option.
-f
    Displays Fully Qualified Domain Names (FQDN) for foreign
    addresses.
-i
    Displays the time spent by a TCP connection in its current state.
-n
    Displays addresses and port numbers in numerical form.
-o
    Displays the owning process ID associated with each connection.
-p proto
    Shows connections for the protocol specified by proto; proto
    may be any of: TCP, UDP, ICMPv6, or UDPv6. If used with the -s
    option to display per-protocol statistics, proto may be any of:
    IP, IPv6, ICMP, ICMPv6, TCP, TCPv6, UDP, or UDPv6.
-q
    Displays all connections, listening ports, and bound
    nonlistening TCP ports. Bound nonlistening ports may or may not
    be associated with an active connection.
-r
    Displays the routing table.
-s
    Displays per-protocol statistics. By default, statistics are
    shown for IP, IPv6, ICMP, ICMPv6, TCP, TCPv6, UDP, and UDPv6;
    the -p option may be used to specify a subset of the default.
-t
    Displays the current connection offload state.
-x
    Displays NetworkDirect connections, listeners, and shared
    endpoints.
-y
    Displays the TCP connection template for all connections.
    Cannot be combined with the other options.
-interval
    Redisplay selected statistics, pausing interval seconds
    between each display. Press CTRL+C to stop redisplaying
    statistics. If omitted, netstat will print the current
    configuration information once.
```

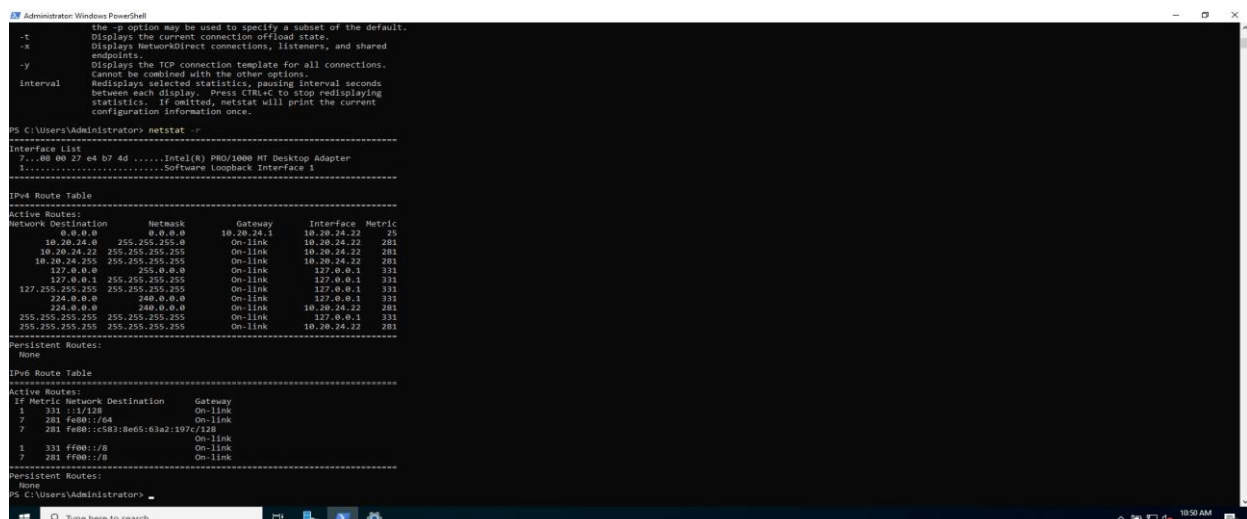
Figura 5 – Output di netstat -h con le opzioni disponibili

### Step b – Tabella di routing (netstat -r)

Con netstat -r ho visualizzato la tabella di routing IPv4 e IPv6 della macchina Windows Server. La tabella IPv4 mostra le route attive con destination network, netmask, gateway, interfaccia e metrica.

#### Qual è il gateway IPv4?

Dal comando netstat -r è emerso che il gateway IPv4 predefinito è 10.20.24.1. Questo corrisponde alla route con destination 0.0.0.0 (default route) e gateway 10.20.24.1, interfaccia 10.20.24.22, metrica 25. Il gateway è lo stesso confermato anche da ipconfig.



```
the -p option may be used to specify a subset of the default.
Displays the current connection offload state.
-x
    Displays NetworkDirect connections, listeners, and shared
    endpoints.
-y
    Displays the TCP connection template for all connections.
    Cannot be combined with the other options.
-interval
    Redisplay selected statistics, pausing interval seconds
    between each display. Press CTRL+C to stop redisplaying
    statistics. If omitted, netstat will print the current
    configuration information once.

PS C:\Users\Administrator> netstat -r

-----
Interface List
7...00 00 27 e4 b7 4d .....Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter
1.....Software Loopback Interface 1

IPv4 Route Table
-----
Active Routes:
Network Destination        Netmask          Gateway           Interface        Metric
0.0.0.0                    0.0.0.0          10.20.24.1        10.20.24.22      25
10.20.24.0                 255.255.255.0    On-link          10.20.24.22      281
10.20.24.22               255.255.255.255  On-link          10.20.24.22      281
10.20.24.255              255.255.255.255  On-link          10.20.24.22      281
127.0.0.0                  255.0.0.0        On-link          127.0.0.1        331
127.0.0.1                  255.255.255.255  On-link          127.0.0.1        331
127.255.255.0             255.255.255.0    On-link          127.0.0.1        331
224.0.0.0                  248.0.0.0        On-link          127.0.0.1        331
224.0.0.0                  248.0.0.0        On-link          10.20.24.22      281
255.255.255.0             255.255.255.0    On-link          127.0.0.1        331
255.255.255.255          255.255.255.255  On-link          10.20.24.22      281

Persistent Routes:
None

IPv6 Route Table
-----
Active Routes:
If Metric Network Destination      Gateway
1 331 ::1/128 On-link
7 281 fe80::f6a On-link
7 281 fe80::c583:8ed5:63a2:197c%7 On-link
1 331 f600:: On-link
7 281 f600:: On-link

Persistent Routes:
None

PS C:\Users\Administrator>
```

## Step d-g – Correlazione netstat -abno con Task Manager

Ho aperto PowerShell con privilegi elevati (eseguito come amministratore) e ho lanciato netstat -abno per visualizzare le connessioni TCP attive con il relativo processo (PID) e nome eseguibile.

```
PS C:\Windows\system32> netstat -abno
```

Ho poi aperto il Task Manager, scheda Dettagli, e ordinato per PID. Ho selezionato il PID 676, corrispondente al processo svchost.exe, e aperto le Proprietà del file tramite tasto destro.

### Quali informazioni puoi ottenere dalla scheda Dettagli e dalla finestra di dialogo Proprietà per il PID selezionato?

Per il PID 676 (svchost.exe) ho ottenuto le seguenti informazioni: - Nome processo: svchost.exe - Stato: Running - Utente: SYSTEM - Descrizione: Host Process for Windows Services - Percorso file: C:\Windows\System32\svchost.exe - Dimensione: 77.0 KB (78.880 bytes) - Data creazione/modifica: 8 Settembre 2022 svchost.exe è un processo di sistema legittimo che ospita uno o più servizi Windows. Correlando il PID da netstat con il Task Manager è possibile identificare quali servizi sono in ascolto su quali porte, una tecnica fondamentale per l'analisi forense e il rilevamento di processi anomali.

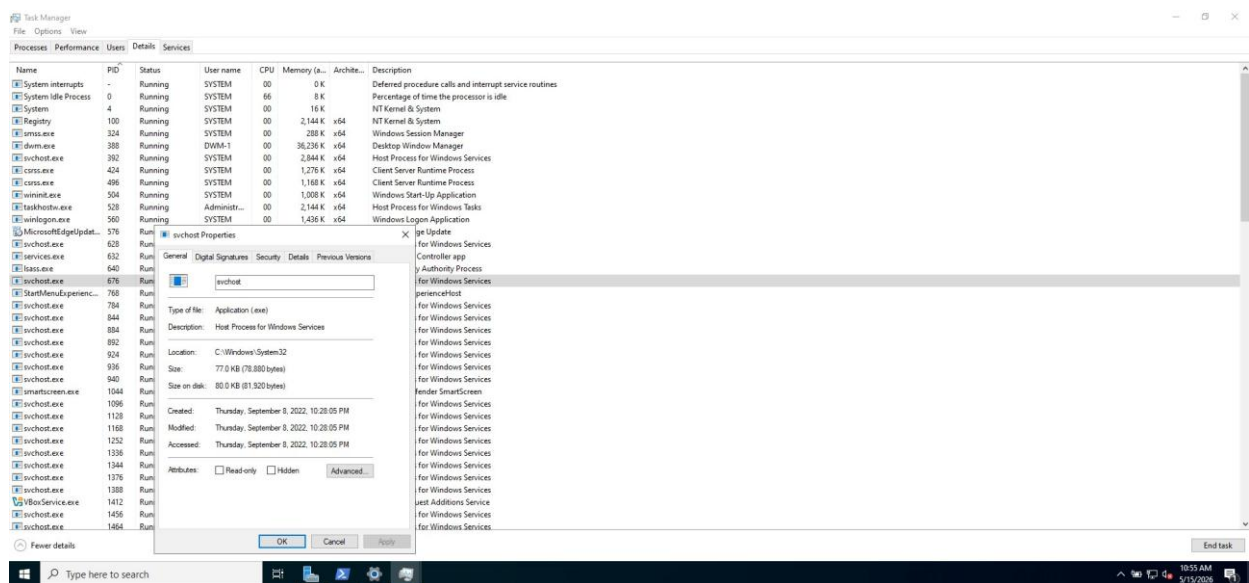


Figura 7 – Task Manager scheda Dettagli + Proprietà di svchost.exe (PID 676)

## Parte 5 – Svotare il Cestino con PowerShell

PowerShell mette a disposizione cmdlet specifici per la gestione del sistema operativo che semplificano operazioni normalmente eseguibili solo tramite interfaccia grafica. Un esempio è il cmdlet Clear-RecycleBin per svotare il Cestino.

Ho eseguito il cmdlet dalla console PowerShell:

```
PS C:\Users\Administrator> clear-recyclebin
```

Il sistema ha mostrato una richiesta di conferma prima di procedere con l'operazione irreversibile. Ho risposto "y" per confermare.

### Cosa è successo ai file nel Cestino?

Dopo aver confermato con "y", tutti i file presenti nel Cestino sono stati eliminati definitivamente dal sistema. I file vengono rimossi in modo permanente dal disco e non è più possibile recuperarli tramite il normale Cestino di Windows. Nella mia esecuzione è comparso un errore "The system cannot find the path specified" che indica che il Cestino era già vuoto o non conteneva elementi recuperabili nel percorso di default, comportamento normale in ambienti server dove il Cestino potrebbe non essere configurato allo stesso modo di un desktop standard.

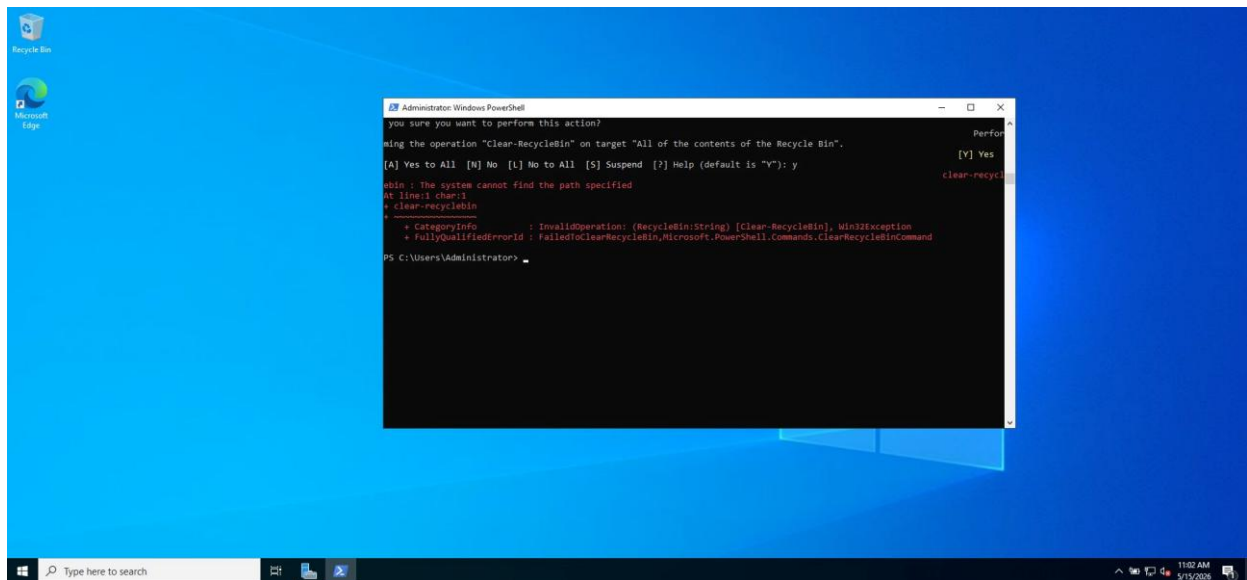


Figura 8 – Esecuzione di Clear-RecycleBin con conferma e messaggio di errore per Cestino vuoto

## Esercizio 2 – Utilizzo di Nmap sulla CyberOps Workstation

In parallelo all'esercizio su PowerShell, ho svolto attività di ricognizione di rete sulla macchina CyberOps Workstation (Linux) tramite Nmap. Di seguito riporto le fasi principali.

### Consultazione del Manuale di Nmap

Ho aperto il manuale di Nmap tramite il comando `man nmap` per familiarizzare con le opzioni disponibili. Il manuale descrive Nmap come uno strumento di esplorazione di rete e auditing della sicurezza, capace di rilevare host, porte aperte, servizi, sistemi operativi e firewall.

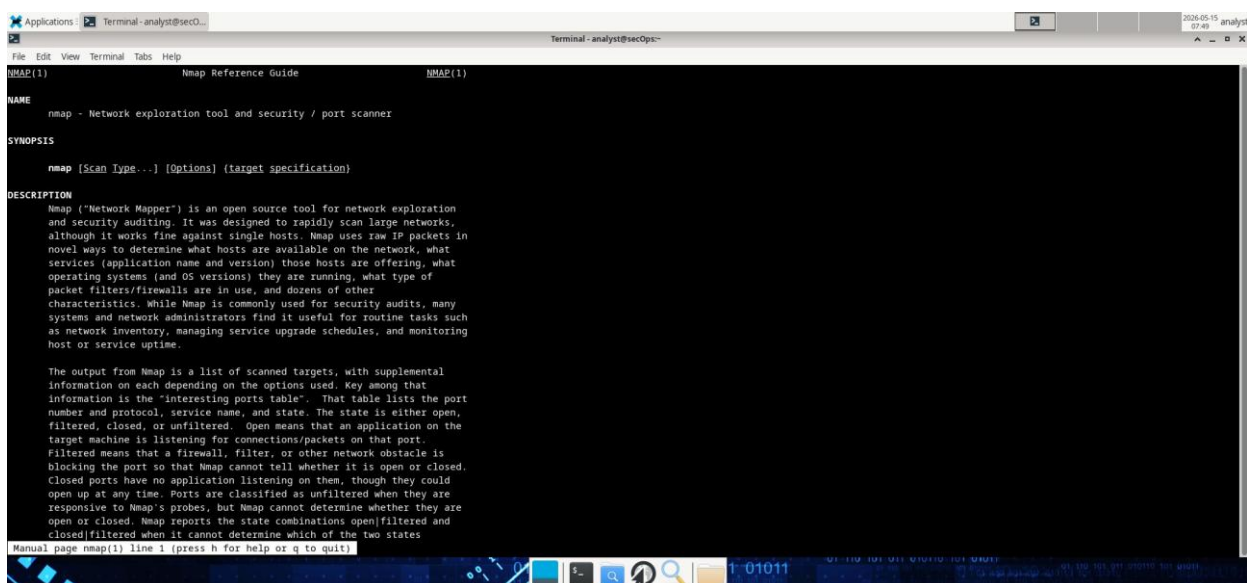
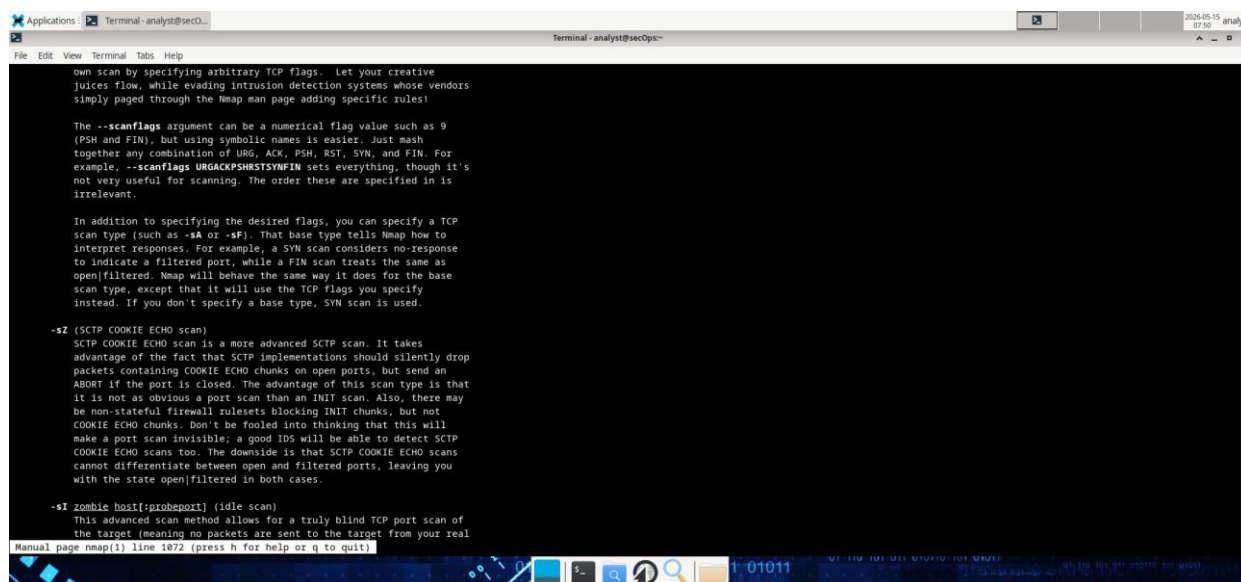


Figura 9 – Pagina man di Nmap: descrizione generale dello strumento





```
own scan by specifying arbitrary TCP flags. Let your creative
juices flow, while evading intrusion detection systems whose vendors
simply paged through the Nmap man page adding specific rules!

The --scanflags argument can be a numerical flag value such as 9
(PSH and FIN), but using symbolic names is easier. Just mash
together any combination of URG, ACK, PSH, RST, SYN, and FIN. For
example, --scanflags URGACKPSHRSTSYNFIN sets everything, though it's
not very useful for scanning. The order these are specified in is
irrelevant.

In addition to specifying the desired flags, you can specify a TCP
scan type (such as -sA or -sF). That base type tells Nmap how to
interpret responses. For example, a SYN scan considers no-response
to indicate a filtered port, while a FIN scan treats the same as
open|filtered. Nmap will behave the same way it does for the base
scan type, except that it will use the TCP flags you specify
instead. If you don't specify a base type, SYN scan is used.

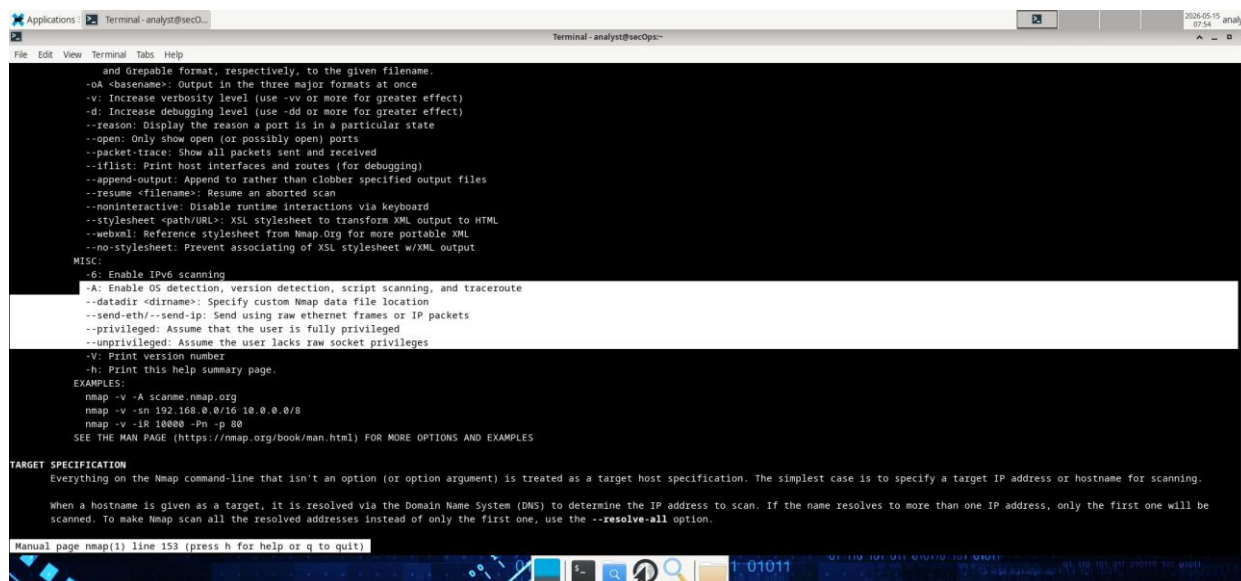
-sZ (SCTP COOKIE ECHO scan)
SCTP COOKIE ECHO scan is a more advanced SCTP scan. It takes
advantage of the fact that SCTP implementations should silently drop
packets containing COOKIE ECHO chunks on open ports, but send an
ABORT if the port is closed. The advantage of this scan type is that
it is not as obvious a port scan than an INIT scan. Also, there may
be non-stateful firewall rulesets blocking INIT chunks, but not
COOKIE ECHO chunks. Don't be fooled into thinking that this will
make a port scan invisible; a good IDS will be able to detect SCTP
COOKIE ECHO scans too. The downside is that SCTP COOKIE ECHO scans
cannot differentiate between open and filtered ports, leaving you
with the state open|filtered in both cases.

-sI zombie host[:probeport] (idle scan)
This advanced scan method allows for a truly blind TCP port scan of
the target (meaning no packets are sent to the target from your real
Manual page nmap(1) line 1072 (press h for help or q to quit)
```

Figura 10 – Opzioni avanzate di scansione Nmap (--scanflags, -sZ SCTP COOKIE ECHO)

## Opzioni di Output e Flag -A

Ho esplorato la sezione dedicata alle opzioni di output e alla flag -A (aggressive scan). La flag -A abilita simultaneamente la rilevazione del sistema operativo, la versione dei servizi, la scansione con script e il traceroute.



```
and Greppable format, respectively, to the given filename.
-oA <basename>: Output in the three major formats at once
-v: Increase verbosity level (use -vv or more for greater effect)
-d: Increase debugging level (use -dd or more for greater effect)
--reason: Display the reason a port is in a particular state
--open: Only show open (or possibly open) ports
--packet-trace: Show all packets sent and received
--iflist: Print host interfaces and routes (for debugging)
--append-output: Append to rather than clobber specified output files
--resume <filename>: Resume an aborted scan
--noninteractive: Disable runtime interactions via keyboard
--stylesheet <path/URL>: XSL stylesheet to transform XML output to HTML
--weburl: Reference stylesheet from nmap.org for more portable XML
--no-stylesheet: Prevent associating of XSL stylesheet w/XML output
MISC:
-G: Enable IPv6 scanning
-A: Enable OS detection, version detection, script scanning, and traceroute
--datadir <dirname>: Specify custom Nmap data file location
--send-eth/--send-ip: Send using raw ethernet frames or IP packets
--privileged: Assume that the user is fully privileged
--unprivileged: Assume the user lacks raw socket privileges
-V: Print version number
-h: Print this help summary page.
EXAMPLES:
nmap -v -A scanme.nmap.org
nmap -v -sS -sV -sC -sT -sR -sX -sY -sZ -sO -sW -sX -sY -sZ -sO -sW
nmap -v -iR 10.0.0.0/8
SEE THE MAN PAGE (https://nmap.org/book/man.html) FOR MORE OPTIONS AND EXAMPLES
TARGET SPECIFICATION
Everything on the Nmap command-line that isn't an option (or option argument) is treated as a target host specification. The simplest case is to specify a target IP address or hostname for scanning.
When a hostname is given as a target, it is resolved via the Domain Name System (DNS) to determine the IP address to scan. If the name resolves to more than one IP address, only the first one will be
scanned. To make Nmap scan all the resolved addresses instead of only the first one, use the --resolve-all option.
Manual page nmap(1) line 153 (press h for help or q to quit)
```

Figura 11 – Opzioni di output e flag -A per scansione aggressiva

## Template di Timing (-T)

Ho studiato i template di timing di Nmap, che vanno da -T0 (paranoid, massima lentezza per evasione IDS) a -T5 (insane, massima velocità). Per reti affidabili si consiglia -T4 come buon compromesso tra velocità e accuratezza.

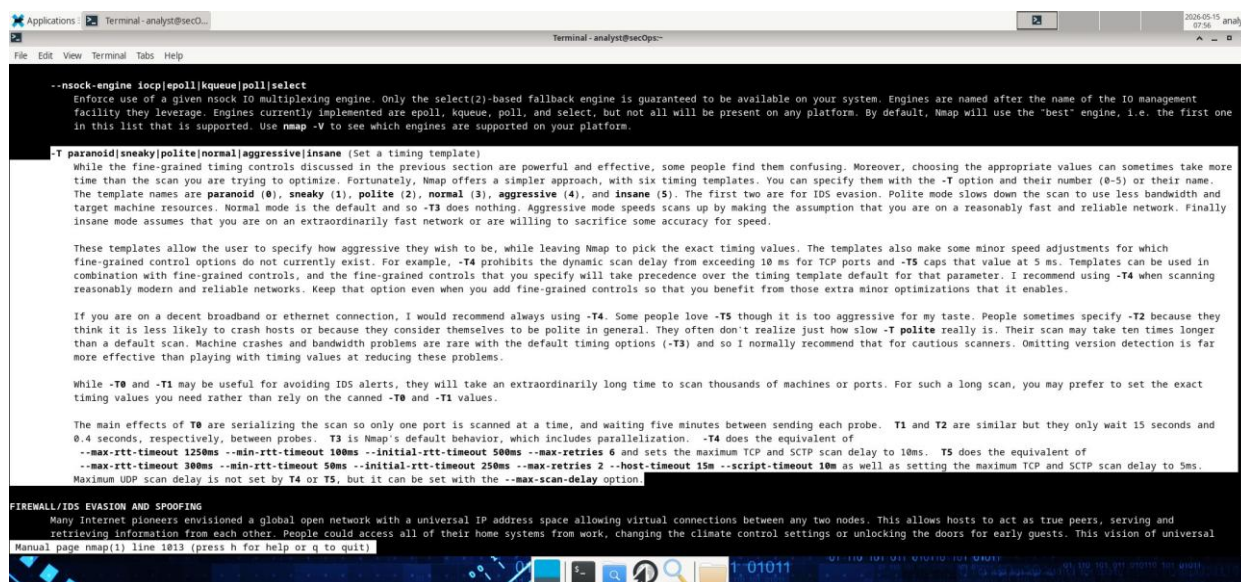


Figura 12 – Template di timing Nmap da -T0 (paranoid) a -T5 (insane)

## Scansione di localhost

Ho eseguito una scansione Nmap sul localhost (127.0.0.1) per verificare i servizi attivi sulla macchina stessa. Il comando eseguito è stato:

```
nmap -A -T4 localhost
```

Nota: i flag -A e -T4 erano separati in due argomenti, ma nel mio test iniziale sono stati interpretati come un unico argomento per via del modo in cui li ho digitati. Ho poi corretto e ottenuto l'output corretto.

La scansione ha rivelato 2 porte aperte sul localhost:

- Porta 21/tcp – FTP (File Transfer Protocol)
- Porta 22/tcp – SSH (Secure Shell)

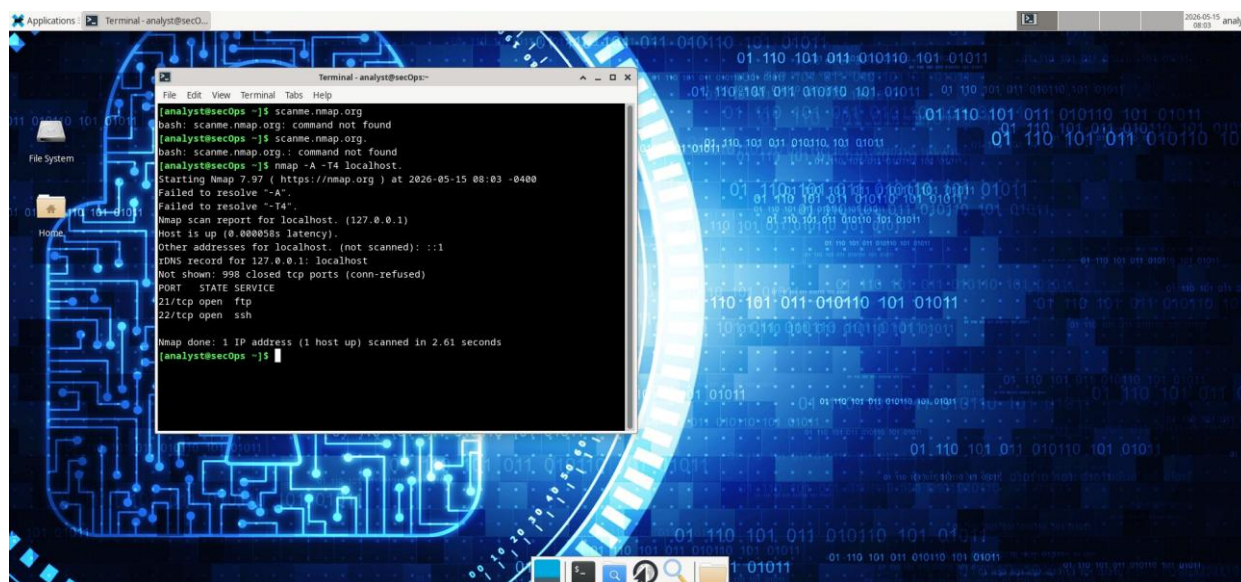


Figura 13 – Risultato scansione Nmap su localhost: porte 21/FTP e 22/SSH aperte

## Domanda di Riflessione – PowerShell per l'Analista di Sicurezza

PowerShell è uno strumento estremamente potente per un analista di sicurezza. Dopo la ricerca richiesta dall'esercizio, ho individuato una serie di cmdlet particolarmente utili nell'ambito della sicurezza informatica:



- Get-EventLog / Get-WinEvent – lettura dei log di sistema per rilevare accessi anomali, errori critici e attività sospette
- Get-Process – elenca tutti i processi in esecuzione, utile per identificare malware o processi insoliti
- Get-NetTCPConnection – equivalente PowerShell di netstat -ano, mostra connessioni TCP attive con PID
- Get-LocalUser / Get-LocalGroupMember – enumerazione degli account locali e dei loro gruppi, fondamentale nel post-exploitation e nell'audit degli accessi
- Get-ScheduledTask – elenca le attività pianificate, spesso usate da malware per la persistenza (Scheduled Task/Job – T1053 MITRE ATT&CK)
- Test-NetConnection – verifica la connettività verso host e porte specifiche, più potente del semplice ping
- Invoke-WebRequest – download di file da URL, utile sia per la gestione che per comprendere le tecniche di dropper usate dagli attaccanti

La vera potenza di PowerShell per la sicurezza emerge però nella combinazione di questi cmdlet in script automatizzati, che possono raccogliere snapshot di sistema, confrontarli nel tempo e generare alert in caso di anomalie. Strumenti come PowerShell Empire e PowerSploit dimostrano quanto profondamente PowerShell sia entrato nel panorama offensivo, rendendo la sua conoscenza indispensabile anche per chi si occupa di difesa.

---

## Conclusioni

Questo laboratorio ha permesso di familiarizzare con Windows PowerShell come strumento duale: sia per la normale amministrazione di sistema sia come ambiente di analisi e sicurezza. I punti chiave emersi sono:

- PowerShell è retrocompatibile con i comandi di cmd.exe, abbassando la barriera di adozione
- I cmdlet seguono una nomenclatura consistente Verbo-Nome che li rende prevedibili e documentabili
- La correlazione tra netstat -abno e Task Manager è una tecnica concreta di triage durante un incident response
- Nmap rimane lo strumento standard per la ricognizione di rete e la sua conoscenza approfondita (flag, timing, scan type) è essenziale per qualunque attività di penetration testing o vulnerability assessment